

Clase 03 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

- Un vector en $\mathbb{R}^n$ es una n-tupla de números reales:

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}.$$

- El producto punto entre $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$ y $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$ define por

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + \cdots + u_n v_n.$$

Producto punto, norma y ortogonalidad

Desigualdad de Cauchy-Schwarz

Para vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^n$,

$$|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|.$$

Ángulo entre vectores

Para vectores no nulos,

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}.$$

Ejemplo: Calcule el ángulo entre

$$\mathbf{u} = \langle 1, 0, 1 \rangle, \quad \mathbf{v} = \langle 0, 1, 1 \rangle.$$

Definición (Ortogonalidad)

Dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son ortogonales si

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0.$$

Ejemplo: Verifique si

$$\mathbf{u} = \langle 1, 1, -2 \rangle, \quad \mathbf{v} = \langle 3, 1, 2 \rangle$$

son ortogonales.

Teorema (Pitágoras)

Si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$, entonces

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2.$$

Ejemplo: Demuestre el teorema de Pitágoras.

Rectas en el espacio

En $\mathbb{R}^2$, la forma general de la ecuación de una recta es:

$$ax + by = c.$$

Si $b \neq 0$, puede escribirse como $y = mx + k$.

¿Qué pasa con rectas en el espacio?. Trabajaremos con otras formas de escribir una recta.

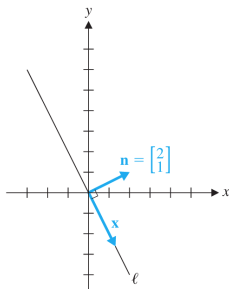
Rectas en el espacio

Ecuación normal normal

Si $\mathbf{n} = \langle a, b \rangle$, entonces la ecuación:

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{x} = 0$$

corresponde a una recta que pasa por el origen. El vector $\mathbf{n}$ es perpendicular a la recta, y se llama **vector normal**.



Ejemplo: Encuentre un vector normal a la recta $2x - y = 0$ y encuentre su ecuación normal.

Rectas en el espacio

Otra forma de escribir una recta pasando por el origen es con un **vector director**

Forma vectorial de la recta en $\mathbb{R}^n$

Si una recta que pasa por el origen tiene vector director $\mathbf{d}$, entonces puede escribirse como

$$\mathbf{x} = t\mathbf{d}.$$

Ejemplo: Encuentre un vector director de la recta $2x - y = 0$ y encuentre su ecuación vectorial.

¿Qué pasa con rectas que no pasan por el origen?

Rectas en el espacio

Definición: Forma normal de una recta en $\mathbb{R}^2$

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{p}) = 0 \quad \text{o} \quad \mathbf{n} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{n} \cdot \mathbf{p},$$

donde $\mathbf{p}$ determina un punto de la recta y $\mathbf{n} \neq 0$ es un vector normal.

Forma vectorial y paramétrica

$$\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\mathbf{d},$$

donde $\mathbf{d}$ es un vector director. Las ecuaciones de cada componente se llaman **ecuaciones paramétricas**.

IMPORTANTE: La ecuación normal **sólo es válida en $\mathbb{R}^2$** , mientras que la ecuación vectorial es válida tanto en $\mathbb{R}^2$ y en $\mathbb{R}^3$, y permite definir rectas en cualquier dimensión.

Ejemplo: Encuentre las ecuaciones vectorial y paramétricas de la recta en $\mathbb{R}^3$ que pasa por

$$P = (1, 2, -1)$$

y es paralela al vector

$$\mathbf{d} = \langle 5, -1, 3 \rangle.$$

Rectas paralelas

Dos rectas distintas son paralelas si y solo si sus vectores directores son paralelos (es decir, uno es múltiplo del otro), y son perpendiculares si y solo si **se intersectan** y sus vectores directores son perpendiculares.

Ejemplo: Encuentre una ecuación vectorial de la recta en $\mathbb{R}^3$ que pasa por el punto $R(1, 1, 0)$ y es paralela a la recta determinada por los puntos

$$P = (-1, 5, 0), \quad Q = (2, 1, 1).$$